

在欧氏空间中有线性无关向量组的概念, 并由 Gram-Schmidt 正交化方法可导出正交向量组. 而任一极大线性无关向量组都可构成空间的基底, 其中个数就是空间的维数. 对于函数空间 $\mathfrak{M}(E)$, 若将其看成一个无穷维的线性空间也可引入同样的概念.

定义 4.2.15 设 $\psi_1(x), \psi_2(x), \dots, \psi_k(x)$ 是定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数. 如果由

$$a_1\psi_1(x) + a_2\psi_2(x) + \dots + a_k\psi_k(x) = 0, \quad \text{a.e.}[E]$$

可推得 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, k$ 成立, 那么称函数组 $\{\psi_i(x) | 1 \leq i \leq k\}$ 是线性无关的. 对于由无限多个函数组成的函数系, 如果其中任意有限个函数都是线性无关的, 那么称此函数系是线性无关的. (显然线性无关函数系中不存在几乎处处等于零的函数.)

易知, 平方可积函数空间 $L^2(E)$ 中的正交系 $\{\varphi_k\}$ 一定是线性无关的; 而且 $L^2(E)$ 中的标准正交基 $\{\varphi_k\}$ 一定是极大线性无关的, 即不存在非零元 g , 使函数系 $\{g, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}$ 是线性无关的.

一个线性无关的函数系往往不是正交系. 下述介绍的 Gram-Schmidt 正交化方法可以从一个线性无关系构造正交系.

设 $\{\psi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的线性无关系, 令

$$g_1 = \psi_1, \quad g_2 = \psi_2 - \frac{(\psi_2, g_1)}{\|g_1\|^2} g_1.$$

一般来说, 用归纳定义, 在取定 $g_1, g_2, \dots, g_{k-1}$ 后, 令

$$g_k = \psi_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\psi_k, g_i)}{\|g_i\|^2} g_i.$$

易知, 函数系 $\{g_k\}$ 是正交系. 若再令 $\varphi_k(x) = g_k / \|g_k\|$, 则 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 的一个标准正交系.

综上所述, 可总结出如下构造标准正交基的具体步骤:

(1) 选取 $L^2(E)$ 中的一个可数集 $\{\psi_k\}$, 使其有限线性组合之全体